



普通化学 I 实验 绪论

化学是一门以实验为基础的自然科学,许多化学理论和规律是对大量实验资料进行分析、概括、综合和总结而形成的。实验又为理论的完善和发展提供了依据。

实验是普通化学课程的重要环节,它不仅传授化学知识,更重要的是培养学生的能力和优良素质。在整个实验教学中,培养学生实事求是的科学态度、勤俭节约的优良作风、相互协作的精神和勇于开拓的创新意识始终贯穿于其中。

一、普通化学实验的目的、内容和学习方法

1、普通化学实验的目的

- (1) 规范地掌握基本操作、基本技术,培养准确细致、整齐清洁的良好习惯。
- (2) 巩固和加深对所学理论知识的理解,训练理论联系实际和分析、解决问题的能力。
- (3) 加强化学实验基本操作技能的训练,初步学会常用仪器的使用,培养独立操作动手能力。
- (4) 通过实验现象的观察、分析,测试数据的处理和撰写报告,培养科学思维的方法、创新意识和解决问题的独立工作能力。
- (5) 培养严格认真、实事求是的科学态度、团队协作能力。

2、普通化学 I 实验授课内容及安排

实验	授课内容
实验 1	绪论
实验 2	B-Z 振荡反应
实验 3	大分子 $C_{72}H_{84}N_{12}$ 的合成
实验 4	金、银、铜的提取及鉴定
实验 5	卤素的性质
实验 6	波函数及原子轨道(上机计算)
实验 7	IVB 族(Ti)和 IVA 族(Si、C)元素性质的比较
实验 8	三草酸根合铁(III)酸钾的制备、性质和组成分析
实验 9	乙酰水杨酸的制备
实验 10	分子轨道(上机计算)
实验 11	有机玻璃的制备
实验 12	三氯化六氨合钴(III)的制备和性质
实验 13	$CuInS_2$ 胶体量子点的合成
实验 14	可见光发射光谱与吸收光谱的测定



3、普通化学实验的学习方法

普通化学实验的学习，需要有正确的学习态度和学习方法。就共性而言，化学实验的学习方法主要有以下几点：

(1) 预习

预习是做好实验的前提和保证，为了确保实验质量，实验预习一般应达到下列要求：

- 阅读实验教材和理论课教材的有关内容，明确本次实验的目的，了解实验原理，熟悉实验内容和实验注意事项。
- 完成并上传实验预习报告，包括实验题目、预习思考题、简要的实验步骤与操作、需要记录的实验现象及测量数据的表格。

(2) 实验过程

在教师指导下，独立进行实验，并应做到下列几点：

- 原则上应按教材（或讲义）上提供的方法、条件、步骤及试剂用量进行实验。
- 实验过程中，既要大胆，又要细心，做到认真操作、仔细观察、思考原由、并在报告本上准确记录原始数据。
- 若发现实验现象异常，需认真分析和检查原因，或与教师讨论，若有必要再重做实验。

(3) 实验报告

实验报告的书写是一项重要的基本技能训练。它不仅是对每次实验的总结，更重要的是它可以初步地培养和训练学生的逻辑归纳能力、综合分析能力和文字表达能力，是科学论文写作的基础。因此，参加实验的每位学生，均应及时认真地书写实验报告并提交给实验教师。

学生实验记录本是记录化学实验的文案，使用 A4 纸或同等大小笔记本书写，自行编页并妥善保管。为保持记录本的持久性，书写时须使用蓝黑水笔，不得使用圆珠笔、铅笔。

实验报告的内容应包括：

a. 实验的预习思考题

一般情况下，预习思考题涉及实验目的，实验的有关基本原理等。

b. 实验步骤

尽量采用表格、框图、符号等形式，简明清晰地表述实验步骤，同时预留空白用于记录实验现象、测量数据等。此外，步骤中应明确实验中所用到的仪器型号、试剂的规格浓度等。

c. 现象数据记录

实验现象要描述准确清楚，数据记录要正确完整。根据实验现象，要对实验现象加以简明的解释，写出主要**反应方程式**。若制备产物，需进行产率计算并分析原因。

d. 思考题

针对教材中的思考题做出回答。



e. 讨论

对实验中遇到的疑难问题提出自己的见解或收获；实验内容及方法、教学方法等的改进建议等；若制备产物，分析产量高低的原因等。

二、 学生实验守则

- 1、 认真学习《化学实验安全指南》及相关实验室管理条例，签署《实验室安全承诺书》，符合《化学实验安全指南》中的“**着装要求及必要的防护措施**”要求后方可进入实验室做实验，实验过程需遵守《化学实验安全指南》。
- 2、 实验课前应充分预习本次实验内容。
- 3、 在实验之前，勿擅动药品、试剂及仪器。
- 4、 实验开始时，先检查自己实验桌上的仪器、用品是否完整，如有缺损，应向教师提出解决，不得擅自用他组仪器、用品。爱护仪器、设备，严格按照操作规程进行。若不慎损坏玻璃仪器，要告知指导教师并做登记。若仪器、设备发生故障，要及时报告指导教师。
- 5、 实验室台上仪器、药品摆放整齐，不能放置书包等与实验无关的个人物品。所有的共用物品（试剂、剪刀等）用完后，均需及时放回原处!!
- 6、 每个人按教师指定的位置进行实验。实验时不随意走动，并保持室内安静。
- 7、 实验结束后，每位同学须将使用的玻璃仪器洗涤干净，清理桌面仪器物品。值日生应负责检查其他同学的整理清洗情况，并负责实验室整体卫生。
- 8、 实验结束后，经教师认可并在实验报告上签字、上传相关数据后，方能离开实验室。

三、 课程基本情况及考核

实验课是普通化学 I 的组成部分，每周 3 学时，1 学分。

教材：自编讲义

实验课成绩独立计算，总分 100 分，每次实验单独计成绩，其中实验操作占 55%，实验报告占 45%，两者缺一不可。实验课总成绩为本学期各次实验成绩（扣除一次最低分后）的加权平均，我们将选取其中一次实验作为考试，增加该次实验在总成绩中的权重。

实验报告于下次实验课前上交；若延迟一周之内，则该次实验报告成绩以评阅成绩的 75% 计分；若延迟至期末递交实验报告，则该次实验报告的成绩以批阅成绩的 50% 计分。公假、病假（要有院系或相关部门证明，校医院或二级甲等及以上医院盖章的证明）需在实验课前向指导教师请假，该次实验不计成绩，否则该次实验成绩为 0 分。缺席 2 次实验及以上者，该门实验课需重修。

评定成绩的主要依据如下：

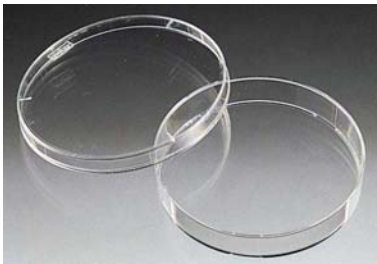
- 1、 按时到达实验室，每迟到 1 min 扣 1 分，迟到 15 min 者，本次实验记为 0 分；
- 2、 对借用实验室备用实验服者，扣 5 分；



- 3、实验过程中个人防护不到位者，扣 5 分，经提醒仍不改正者，将终止其实验，同时本次实验记为 0 分；
- 4、对实验基本操作、基本技术和实验方法的掌握程度；
- 5、原始数据的记录；
- 6、实验过程认真、细致，做到有条不紊、井然有序，在规定的课时内完成实验，每延长 1 min 扣 1 分，延长 30 min 即终止本次实验；
- 7、实验结果及讨论；
- 8、实验报告。

附：常用仪器与基本操作

一、普通化学实验中的常用仪器

仪器名称	主要用途		注意事项
表面皿 surface plate	盖在蒸发皿和烧杯上，以免灰尘落入或溶液溅出		作盖用时，其直径应比被盖容器略大，凹面向上。取下时凸面朝上，放在桌上，不能加热
培养皿 petri dish	用于细胞等的培养或薄层液体的观察		一般为平面圆盘状的底和盖组成
结晶皿 crystallizing dish	用于实验室作结晶试验，或对液体进行重结晶，以达到精制、提纯的目的		若作为水浴锅使用，选择底平的为佳



玻璃棒 glass rod	用于搅拌溶液， 协助倾出溶液		玻璃棒两端应烧熔光滑
滴管 dropper	由尖嘴玻璃管与 橡皮乳胶头组成；用于吸取少 量溶液；离心分 离时吸取上层溶 液；滴加溶液		溶液不得吸进乳胶头，用后立 即洗净
滴瓶 dropping bottle	盛放少量液体试 剂		由滴管和滴瓶组成；滴管用毕 及时放回原瓶
试管、试 管架 test tube, test rack	试管作为反应容 器，便于操作、 观察，用药量少； 试管架用于盛放 试管		反应液体不超过试管容量的 1/2，加热时不超过 1/3；一般 试管用水浴加热；反应或加热 时，要振荡试管使溶液混合均 匀
烧杯 beaker	用作反应容器， 配制、蒸发、浓 缩溶液		反应液体不得超过烧杯容积 的 2/3，溶解固体时需搅拌
锥形瓶 Erlenmy er flask	有具塞和无塞两 类；用作反应容 器（加热时可避 免液体大量蒸 发），也用于滴 定，旋摇锥形瓶 可使溶液混合均 匀		反应液体不得超过锥形瓶容 积的 2/3



布氏漏斗、单咀过滤瓶 Buchner funnel, single nozzle filter bottle	用于减压过滤： 根据沉淀或晶体的多少选择漏斗，使二者匹配		注意漏斗与滤瓶大小的配合；根据滤瓶口的大小选择橡胶漏斗托，使塞孔与漏斗颈紧密吻合；漏斗与滤瓶均不能直接加热
三角漏斗 triangle funnel	用于常压过滤； 用于转移液体到口径较小的容器中		长颈三角漏斗不宜用于热过滤
量筒 measuring cylinder	一般用于量取室温时的液体的体积（准确度不高）		读数时视线应与弯月面的最低点保持水平。不宜用作反应容器
移液器 pipette	移取少量液体样品的实验室仪器		吸液时需缓慢松开按钮；若移液器枪头有液体，切勿将移液器水平放置或倒置，以免液体倒流腐蚀活塞弹簧
试剂瓶 reagent bottle	用于盛放试剂		广口瓶用于盛放固体药品；细口瓶用于盛放液体药品；瓶塞不能互换
离心机 centrifuge	分离液体与固体或液体与液体的混合物中各组分		离心管需对称放置，并保证对称的两个离心管质量一致



塑料离心管 plastic centrifuge tube	用于离心分离沉淀和清液		塑料离心管都有管盖, 离心操作前, 管盖必须盖严, 倒置不漏液
药匙 lab spoon	用于取固体试剂, 取少量固体时用小的一端		药匙大小的选择, 应以拿到试剂后能放进容器口为宜, 必须洗净擦干后才能取用试剂
电子天平 electronic balance	用于化学试剂的称量		精确度为 0.1 g; 药品需放在称量纸或容器中进行称量
铁架台、铁圈、铁夹 iron support, iron ring, iron clamp	用于固定或放置反应容器、过滤装置		容器或装置固定在铁架台上时, 重心应在铁架台底盘中部。用铁夹固定时不宜过紧或过松
温度计 thermometer	用于测定温度		所测量的温度要在温度计量程范围内; 测量液体温度时, 温度计球部应浸在液体内部; 不能代替玻璃棒使用
塑料洗瓶 plastic wash bottle	洗瓶用于盛放纯水、洗涤容器和沉淀用, 也可装适当的洗涤液洗涤沉淀		不能装自来水, 塑料洗瓶不能加热, 也不要靠近热源, 以免变形、甚至熔化
磁力搅拌器 magnetic stirrer	溶解或混合反应物, 可在一定温度范围内加热		选择合适(大小和形状)的搅拌子, 并将容器置于搅拌器工作面的中心; 水浴加热时, 需将仪器自带温度计插入水浴锅中



二、基本操作

1、仪器的洗涤

玻璃仪器内任何一点玷污,都可能影响到实验结果。因此,每次实验前要检查是否洁净,实验后要及时清洗、晾干。

对一般实验来说,要求玻璃仪器洗涤后,其内壁附着的水很均匀,既不聚成水滴,也不会成股流下,再用去离子水淋洗。淋洗时使用去离子水瓶,沿瓶壁淋洗,并遵守少量多次的原则,一般为 3 次。

在洗涤之前要先了解它是被什么污物所污染,再决定采用相应的洗涤方法。洗涤过程一般为:倾去废物——用水冲洗——刷洗——用水冲洗的顺序进行。如果仪器内壁附着有不易涮掉的物质,要使用试管刷(或烧瓶刷)。使用试管刷在盛水的试管里转动或上下移动时,不可用力过猛,以防戳破试管底。最好是选准手指捏持试管刷柄的部位,使试管刷的铁丝端碰不到试管底为好。若仪器内壁附着不溶于水的碱、碳酸盐、碱性氧化物等物质,可先用少量稀盐酸溶解,再反复用水冲洗。若附着少量油污,就会挂附水珠,可用适合的刷子蘸取少量洗衣粉(或洗洁精)刷洗,刷净后再反复用水冲洗。最后用去离子水淋洗三遍。

洗净的仪器可倒置在不受碰撞的地方(如将试管倒插在试管架上)晾干备用。

2、试剂的取用

(1) 固体试剂的取用规则

- 要用干净的药匙取用。用过的药匙必须洗净和擦干后才能使用,以免玷污试剂。
- 取用试剂后立即盖紧瓶盖,防止药剂与空气中的氧气等起反应。
- 一般的固体试剂可以放在干净的称量纸或表面皿上称量。具有腐蚀性、强氧化性或易潮解的固体试剂不能在纸上称量,应放在玻璃容器内称量。如氢氧化钠有腐蚀性,又易潮解,最好放在烧杯中称取,否则容易腐蚀天平。
- 特定药品称取时要做好防护措施。如有毒药品需戴上手套后取用等。

(2) 液体试剂的取用规则

- 从滴瓶中取液体试剂,加试样时,滴管绝不能伸入所用的容器中,以免接触器壁而玷污试剂。从试剂瓶中取少量液体试剂时,则需使要专用滴管。装有试剂的滴管不得横置或滴管口向上斜放,以免液体滴入滴管的胶皮帽中,腐蚀胶皮帽,再取试剂时受到污染。
- 从细口瓶中取出液体试剂时,用倾注法。先将瓶塞取下,反放在桌面上,手握住试剂瓶上贴标签的一面,逐渐倾斜瓶子,让试剂沿着洁净的管壁流入试管或沿着洁净的玻璃棒注入烧杯中。取出所需量后,将试剂瓶口在容器上靠一下,再逐渐竖起瓶子,以免遗留在瓶口的液体滴流到瓶的外壁。
- 在某些不需要准确体积的实验时,可以估计取出液体的量。例如用滴管取用液体时,1 mL 相当于多少滴,5 mL 液体占容器的几分之几等。倒入的溶液的量,一般不超过其容



积的 $\frac{1}{3}$ 。

- d. 定量取用液体时，用量筒或移液管（移液器）取。量筒用于量度一定体积的液体，可根据需要选用不同量度的量筒，而对取用的试剂量精度要求更高时，就必须使用移液管或移液器。
- e. 取用挥发性强的试剂时要在通风橱中进行，做好安全防护措施。

3、电子天平的使用

- (1) 天平应安放在稳定台面上，以防周围环境物体震动，空气流动和阳光直射的影响和干扰。
- (2) 使用前用干净的软毛刷清扫天平，检查天平是否水平，并校正零点。
- (3) 接通电源后按开机键，预热 30 分钟后进行称量。
- (4) 不得将试样和化学试剂直接放在天平盘内称量，对于能释放腐蚀性气体的试样应放密闭容器进行称量。称量完后，切断电源，天平复原。
- (5) 称量物重量绝不能超过天平的最大载容量，对于同一试样的分析应使用同一台天平。

4、移液器的使用

- (1) 保持移液器垂直，将按钮压至第一段；
- (2) 移液器头尖端浸入液面几毫米，缓慢松开按钮，切记不能过快；
- (3) 保持微量移液器垂直，将微量移液器头与容器壁接触，慢慢压下按钮至第一段；
- (4) 压至第二段把溶液完全释放出；
- (5) 释放按钮回原状。
- (6) 使用完毕，可以将其竖直挂在移液枪架上或铁架上，但要小心别掉下来。当移液器枪头里有液体时，切勿将移液器水平放置或倒置，以免液体倒流腐蚀活塞弹簧。
- (7) 如果是易挥发的液体（许多有机溶剂都如此）发生漏液，则可先吸放几次液体，然后再移液。

5、铁架台、铁夹的使用

玻璃仪器一般是通过铁夹固定在铁架台上，铁夹有十字夹、自由夹（双钳自由夹、三钳或四钳自由夹）等。

- (1) 十字夹（又称 S 形夹）的两个夹口互相垂直，两旁均有螺丝调节夹口大小，一个夹口夹铁台柱，一个夹铁圈或自由夹等。使用时，必须使后一个夹口的开口向上。这样做的好处是即使夹口螺丝不紧，仪器也不致跌落而破碎。
- (2) 自由夹的钳子内侧必须贴有橡皮、绒布等柔软的衬垫，或用橡皮管完全套住钳子，否则铁钳直接夹持玻璃仪器时易夹破。对圆底烧瓶、锥形瓶等短颈器皿，应选用双钳自由夹；而冷凝管等长形仪器，则几种夹子均可用，但仍以三钳或四钳为稳妥。凡用自由夹夹持玻璃仪器，均不可用力夹死，以不紧不松为宜。自由夹的长柄插入十字夹夹口后，旋紧夹口螺丝，便可固定在铁架台上。仪器和铁台柱间的距离和角度，均可通过长柄插入十



字夹夹口的长度和角度来调节。

- (3) 铁架台是仪器装置的支架，仪器装置的重心靠铁架台来稳定。因此，一般情况下，铁架台都是对着实验者正放在实验桌上，仪器夹在铁架台的同一边，而不夹在铁架台的对面或侧面，否则重心不稳。同时使用几个铁架台时，应尽量平行放置。

6、胶头滴管的使用

- (1) 使用时胶头在上，管口在下，不能倒置，也不能平放于桌面上，应插入干净的瓶中或试管内；
- (2) 握持方法是用中指和无名指夹住玻璃管部分以保持稳定，用拇指和食指挤压胶头以控制试剂的吸入或滴加量；
- (3) 为确保试剂不被污染，滴管管口不能伸入接受容器内，更不能接触容器壁；
- (4) 用过后应立即洗涤干净，未经洗涤的滴管严禁吸取另一试剂；
- (5) 滴瓶上的滴管必须与滴瓶配套使用；
- (6) 胶帽与玻璃滴管要结合紧密不漏气，若胶帽老化，要及时更换。

7、磁力搅拌器的使用（包含加热）

磁力搅拌器使用磁性物质同性相斥的特性，经过不断改换基座的两头的极性来推进磁性搅拌子转动，从而带动溶液旋转，使溶液均匀混合；经过底部温度控制板对溶液加热，配合磁性搅拌子的旋转使溶液均匀受热；需控温时，将温度传感器插头插进仪器后板插座内，传感器探头（热电偶、温度计）插入实验溶液中，当实际测定温度低于设定温度时，加热板工作，对溶液进行加热，当测定温度达到设定温度后，加热板停止加热，如此可使溶液到达指定的温度。

- (1) 使用前检查其电源是否已经连接，调速旋钮是否已经归零；
- (2) 将盛有溶液的容器放置于仪器台面的搅拌位置（工作盘正中），内放搅拌子，打开电源开关（仪器左侧面）；
- (3) 打开搅拌开关（右边旋钮轻轻按一下），指示转速，将此旋钮顺时针方向由慢到快，调至所需速度，由搅拌子带动溶液进行旋转搅拌溶液；
- (4) 如需加热，在仪器接通电源前，将仪器配套的温度传感器的一端插入仪器背面的专用插孔，另一端插入液体以下至少 2 cm，传感器夹在支架上；
- (5) 打开加热开关（左边旋钮轻轻按一下），调节控温旋钮至所需温度，面板在实测温度和设定温度间来回显示；
- (6) 如使用水浴加热，温度传感器的一端插入水浴中，而将装有液体的容器用铁夹固定后浸入水中（容器不能触及水浴锅底）；
- (7) 加热温度如超过 80 °C 以上，容器上口应加盖；
- (8) 结束时，先将调速旋钮逆时针方向由快到慢调至为零，再将盛有溶液的容器拿下来；



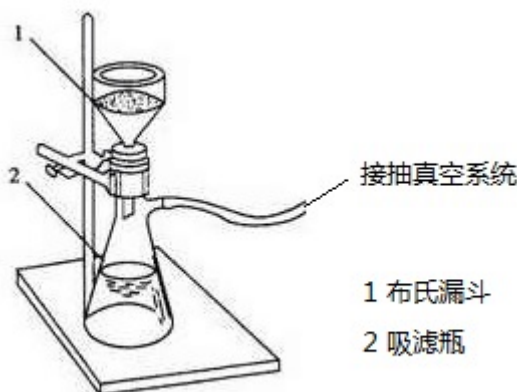
- (9) 加热时要防止烫伤,即使在关闭加热的初期,工作盘的温度仍较高,此时也需防止烫伤;
- (10) 仪器应保持清洁干燥,若有溶剂等溅出,应及时清理干净。

8、真空泵的使用

实验过程中,涉及真空条件下的操作需要用到真空泵,例如:真空抽滤、真空干燥、惰性气体保护的反应体系、减压蒸馏等。

- (1) 真空泵应安装在干燥、通风和清洁平整的台面上;
- (2) 真空泵和吸滤瓶之间连接有安全瓶,以防液体被吸入泵中;
- (3) 连接电源,打开开关后即可抽气;
- (4) 抽气完毕,将阀门打开,使泵通大气后,才能关闭泵电源开关。

9、减压过滤操作



又称吸滤、抽滤,是利用真空泵或抽气泵将吸滤瓶中的空气抽走而产生负压,使过滤速度加快,减压过滤装置由真空泵、布氏漏斗、吸滤瓶组成。

- (1) 修剪滤纸,使其略小于布氏漏斗滤芯的内径,但要把所有的孔都覆盖住。如滤纸稍大于漏斗内径,则剪小些,使滤纸比漏斗内径略小,但又能把全部瓷孔盖住。如滤纸大了,滤纸的边缘不能紧贴漏斗而产生缝隙,过滤时沉淀穿过缝隙,造成沉淀与溶液不能分离;空气穿过缝隙,吸滤瓶内不能产生负压,使过滤速度慢,沉淀抽不干。若滤纸小了,不能盖住所有的瓷孔,则不能过滤;
- (2) 将布氏漏斗安装在抽滤瓶上,漏斗管下端的斜面朝向抽气嘴。但不可靠得太近,以免使滤液从抽气嘴抽走。选择合适的漏斗托,使漏斗与抽滤瓶之间连接紧密;
- (3) 用少量水润湿滤纸,用干净的手或玻棒轻压滤纸除去缝隙,使滤纸贴在漏斗上。打开连接真空泵的开关,接上橡皮管,滤纸便紧贴在漏斗底部。如有缝隙,一定要除去。
- (4) 将固液混合物转移到滤纸上,进行抽滤。先用玻璃棒将沉淀转移至烧杯底部,再尽量转移到漏斗。如转移不干净,可加入少量滤瓶中的滤液,一边搅动,一边倾倒,让滤液带



出沉淀。注意，倒入溶液的量不要超过漏斗总容量的 2/3；

- (5) 继续抽吸，直至 1~2min 内漏斗颈下无液滴滴下时，可判断沉淀已被抽干，此时的沉淀不粘玻璃棒；
- (6) 抽吸完毕，拔掉橡皮管，取下漏斗，用玻棒掀起滤纸的一角，同时左手握漏斗管，倒转，用右手“拍击”左手，使固体连同滤纸一起落入洁净的纸片或表面皿上。揭去滤纸，再对固体做干燥处理。
- (7) 若需要滤液，则将支管朝上，从瓶口倒出滤液，如支管朝下或在水平位置，则转移滤液时，部分滤液会从支管处流出而损失。注意：支管只用于连接橡皮管，不是溶液出口；
- (8) 若要洗涤沉淀，则在沉淀抽吸干燥后，拔掉橡皮管，加入洗涤液润湿沉淀，再微接真空泵橡皮管，让洗涤液慢慢透过全部沉淀。最后接上橡皮管抽吸干燥。如需洗涤多次，则重复以上操作，洗至达到要求为止；
- (9) 热抽滤时，需事先把布氏漏斗放在鼓风干燥箱中 80 °C 预热，以防过滤时在漏斗中析出溶质。

10、 离心机的使用

离心分离是借助于离心力，使比重不同的物质进行分离的方法。对于两相密度相差较小，黏度较大，颗粒粒度较细的非均相体系，在重力场中分离需要很长时间，甚至不能完全分离。若改用离心分离，由于转鼓高速旋转产生的离心力远远大于重力，可大大提高沉降速率，因此离心分离只需较短的时间即能获得大于重力沉降的效果。

注意事项：

- (1) 离心前用天平尽量保证离心管的平衡；
- (2) 打开离心机盖子，装载盖好盖子的离心管；
- (3) 打开电源开关，开始离心；
- (4) 离心结束，关闭电源，待离心机转头停止转动后，打开离心机盖子，取出离心管。

11、 烘箱（鼓风干燥箱）的使用

(1) 使用方法

- a. 把需干燥处理的物品放入干燥箱内，关好箱门，把手应垂直向下；
- b. 根据物品的潮湿程度，调整风门至合适位置；
- c. 打开电源，指示灯亮并听到风机运转声音；
- d. 控温仪经 4 秒左右的自检程序后进入工作模式，即 PV 屏显示测量温度，SV 屏显示设定温度。当 PV<SV 时，HEAT 灯应亮，表示控温仪进入升温工作状态。
- e. 按 SET 键，使 PV 屏显示“SP”，按向左键，通过向上或向下键，更改闪烁位数值，将 SV 屏设置为所需要的工作温度。
- f. 再按一下 SET 键，PV 屏显示“ST”字符，若 SV 屏显示“0”，表明未使用定时功能，产品



一直运行，按向左键，通过向上或向下键，更改闪烁位数值，将 SV 屏设置为所需定时值。（定时范围：1~9999 分）

(2) 注意事项

- a. 箱内不要存放烘烤能挥发的腐蚀性物质；
- b. 试样、仪器最好是不共用一个烘箱；
- c. 逆时针旋转烘箱门把手，即可打开烘箱；
- d. 将烘箱中的物品取出时，需注意烘箱内的温度，并带上棉纱手套，以防烫伤。
- e. 箱内温度高于 150 °C 时，最好行让其自然冷却至一定温度后再打开箱门。